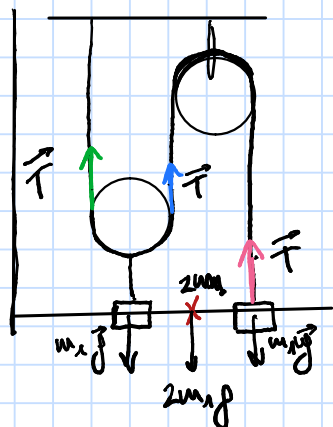
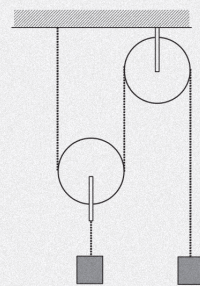


13/02/2019

- (a) Nella configurazione mostrata in figura due masse unitarie sono appese a due carrucole prive di massa attraverso un filo ideale. Calcolare l'accelerazione vettoriale del centro di massa del sistema.



⊗ $m_{ax} = 0$

Ⓜ $m_{ay} = -m_y - m_y + T + T + T = 3T - 2m_y$
CM

$\vec{a}_{cm} = \dot{\vec{v}}_{cm}$

$m_{ay} = 3T - 2m_y$

$a_y = \frac{3T}{m} - g = \dot{v}_{cm}$

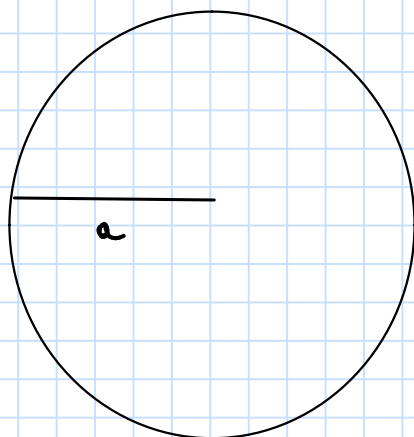
la velocità relativa di una massa rispetto al CM $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_{cm}$ e le due masse si muovono con stessa velocità (se una si muove di x anche l'altra si muoverà sempre di x con la stessa velocità (ma nel verso opposto))

$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_{cm}$ e $\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_{cm}$

molte ci sarà solo la componente y delle velocità (si deduca dall'analisi delle forze)

$\vec{a}_{cm} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i = \frac{1}{2m} (m \vec{a}_1 + m \vec{a}_2) = \frac{1}{2m} (y_{ray} - y_{ray}) = \frac{1}{2} = a_{y_{cm}}$

- (b) Sapendo che la velocità orbitale della Terra è pari a circa 30 km/s e che il raggio medio dell'orbita di Giove è circa cinque volte il raggio orbitale terrestre, stimare la velocità orbitale di Giove in km/s.



$R_a = 5 R_T$

$\frac{a_T^3}{T_T^2} = \frac{a_G^3}{T_G^2}$

$v = \frac{2\pi R}{T} \rightarrow \frac{2\pi R_T}{T_T} = 30$

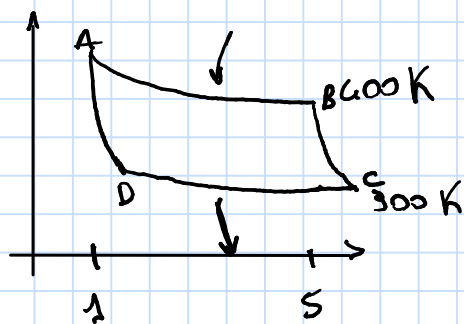
$T = \frac{2\pi R}{30}$

periodo orbitale $T_{terrestre}$

$\frac{R_T^3}{T_T^2} = \frac{R_G^3}{T_G^2} \rightarrow T_G = \frac{R_G^3}{R_T^3} \cdot \frac{T_T^2}{225} \rightarrow T_G = \sqrt{125} \frac{R_G}{R_T} \frac{T_T}{15}$

$v = \frac{2\pi R}{T} \rightarrow v = \frac{2\pi R_T}{\sqrt{125} \frac{R_G}{R_T} \frac{T_T}{15}} = \frac{10}{\sqrt{125}} \cdot 15 \frac{km}{s} = 13,4 \frac{km}{s}$

(c) Una mole di gas perfetto monoatomico compie un ciclo di Carnot tra le temperature 400 K e 300 K. Nella trasformazione isoterma superiore il volume iniziale è pari a 1 litro, e quello finale è pari a 5 litri. Determinare il lavoro compiuto durante un ciclo e le quantità di calore scambiate con le sorgenti.



$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{W}{Q_{\text{ass}}}$$

$$W = Q_{\text{ass}} - Q_{\text{ced}}$$

$$dQ_1 = nRT \ln \frac{V_B}{V_A} = 1 \cdot 400 \ln \left(\frac{5}{1} \right) = 5351.34 \text{ J}$$

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \rightarrow 400(5)^{\gamma-1} = V_C^{\gamma-1}$$

$$\gamma = \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$$V_C^{1/3} = 1,3 \cdot 5^{2/3} \rightarrow V_C = 5 \sqrt[3]{1,3^2} = 5,9 \text{ l}$$

$$T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$$

$$V_D^{2/3} = \frac{400}{300} 1^{2/3} \rightarrow \sqrt[3]{1,3^2} = V_D = 1,19 \text{ l}$$

$$dQ_2 = nRT \ln \left(\frac{V_D}{V_C} \right) < 0 \text{ ceduto} \rightarrow 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \left(\frac{1,19}{5,9} \right) = -4019,26 \text{ J}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{300}{400} = 0,25 = \frac{W}{5351,34} \rightarrow W = 0,25 \cdot 5351,34 = 1337,83 \text{ J}$$